Questions de cours — Combustions et énergie chimique

Combustible et comburant, combustion complète et incomplète, énergie de liaison, énergie de réaction, pouvoir calorifique, enjeux

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Combustible, comburant ; écrire l'équation d'une combustion complète ; les dangers d'une combustion incomplète.
- ☐ Estimer l'énergie de réaction à partir des énergies de liaison.
- ☐ Le pouvoir calorifique ; l'énergie reçue par de l'eau qui s'échauffe.
- ☐ Les enjeux des combustions ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La combustion	1 – 3	20 min
B	Énergie de réaction et pouvoir calorifique	4 – 6	25 min
C	Enjeux	7	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

PARTIE A — La combustion

20 min

Une transformation chimique qui libère de l'énergie.

Q1 — Combustible et comburant

Qu'est-ce qu'une combustion ? Quels sont ses réactifs ? Est-elle exothermique ou endothermique ?

Ma réponse

Application. Dans la combustion du gaz de ville (méthane) dans l'air, quel est le combustible ? le comburant ?

Ma solution

Q2 — La combustion complète

Quels sont les produits de la combustion complète d'un hydrocarbure ou d'un alcool ? Comment ajuste-t-on l'équation ?

Ma réponse

Application. Écris la combustion complète du méthane CH_4 et de l'éthanol C_2H_6O.

Ma solution

Q3 — La combustion incomplète

Quand une combustion est-elle incomplète ? Quels produits forme-t-elle ? Quel danger présente-t-elle ?

Ma réponse

Application. Pourquoi faut-il aérer une pièce où fonctionne un chauffe-eau au gaz ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Énergie de réaction et pouvoir calorifique

25 min

Rompre des liaisons coûte de l'énergie ; en former en libère.

Q4 — Énergie de liaison et énergie de réaction

Qu'est-ce que l'énergie de liaison ? Comment estime-t-on l'énergie molaire de réaction à partir des énergies de liaison ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Estime E_r pour $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$, avec (en kJ/mol) C–H : 415 ; O=O : 498 ; C=O : 804 ; O–H : 463.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Le pouvoir calorifique

Qu'est-ce que le pouvoir calorifique d'un combustible ? Comment calcule-t-on l'énergie libérée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le butane a un pouvoir calorifique de 50 MJ/kg. Énergie libérée par la combustion de 0,20 kg ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Chauffer de l'eau

Quelle énergie faut-il pour élever la température d'une masse m d'eau de ΔT ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Énergie pour chauffer 2,0 kg d'eau de 20 à 80°C ? Quelle masse de butane faut-il brûler, sans pertes ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Enjeux

5 min

Les combustions fournissent l'essentiel de notre énergie.

Q7 — Combustions et environnement

Quels sont les enjeux environnementaux des combustions ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quelle masse de CO_2 produit la combustion complète de 16 g de méthane ($M = 16$ g/mol ; $M(CO_2) = 44$ g/mol) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question sur les combustions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'équation d'une combustion complète	
Le danger d'une combustion	
L'énergie de réaction	
L'énergie libérée par une masse de combustible	
L'énergie pour chauffer de l'eau	
La masse de CO_2 rejetée	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	